第76卷 第5期
2021年5月

地 理 学 报
ACTA GEOGRAPHICA SINICA

Vol.76, No.5
May, 2021

1960—2017年艾比湖流域实际蒸散量与气象要素的变化特征

尼格娜热·阿曼太[1,2],丁建丽[1,2],葛翔宇[1,2],包青岭[1,2]

(1. 新疆大学资源与环境科学学院,乌鲁木齐 830046;
2. 新疆大学绿洲生态教育部重点实验室,乌鲁木齐 830046)

摘要: 传统估算蒸散发的方法大都基于局地尺度,而在生态水文发生剧烈变化的资料稀缺流域背景下,充分考虑流域下垫面的空间变异性的陆面过程模型为流域长时序、大尺度及连续模拟实际蒸散量提供了新途径。以艾比湖流域为研究区,应用可变下渗能力模型(VIC)模拟1960—2017年艾比湖流域的水文过程,探讨研究区值实际蒸散发量的年、月、日时空变化规律,并运用小波分析方法对5个气象要素及研究区实际蒸散发量的模拟值进行多尺度特征分析,结果表明:① VIC在温泉和博乐的径流纳什效率系数(NSE)分别为0.09和0.23,模拟效果较为满意;VIC实际蒸散量的模拟值与理论计算值,R^2达0.80,均方根误差(RMSE)为31.76 mm a^{-1},NSE为0.32,模拟效果相对较好;② 时间尺度上,艾比湖流域58 a来年际实际蒸散量呈上升趋势,年均实际蒸散量以1.03 mm a^{-1}的速率递增;月值和日值蒸散量均呈单峰趋势;且年代际变化中5—7月的实际蒸散量在20世纪90年代和21世纪呈现下降趋势,20世纪70年呈现上升趋势,而其余月份无明显变化;③ 空间分布上,艾比湖流域内实际蒸散发量总体上呈现高海拔及其附近地区蒸散强烈,从春季到夏季,强蒸散区由西北向东南转移,年实际蒸散量空间分布与春夏季分布一致;④ 艾比湖流域实际蒸散发量与各气象要素在时频域中均存在1~4个显著性周期,且在一定尺度的周期上,平均风速、平均温度以及日照时数超前于实际蒸散量变化,而年降水量和相对湿度滞后于实际蒸散量变化,受降水影响实际蒸散发1965年和2003年发生1 a周期的"强—弱"转换,受相对湿度影响实际蒸散量在1965年和2008年发生2~4.5 a周期的"强—弱"转换。

关键词: 实际蒸散量;VIC模型;小波分析;多尺度分析
DOI: 10.11821/dlxb202105010

1 引言

实际蒸散发(Actual Evapotranspiration, AET)是陆地水分和能量循环过程中的重要环节,是影响全球生态系统变化的重要因素,并在区域和全球生态安全格局的形成和演变中发挥不可或缺的作用[1]。通常70%的地表降水以蒸散的形式返回大气,而在干旱区这一数值可高达90%[2]。干旱区蒸散发对下垫面变化极为敏感,下垫面影响着蒸散发的分布

收稿日期: 2020-03-12; **修订日期:** 2021-01-20
基金项目: 国家自然科学基金项目(41771470, 41961059); 新疆水专项(2020.B-001) [**Foundation:** National Natural Science Foundation of China, No.41771470, No.41961059; Xinjiang Uygur Autonomous Region's Special Fund for Water Science and Technology, No.2020.B-001]
作者简介: 尼格娜热·阿曼太(1994-), 女, 新疆乌鲁木齐人, 硕士生, 主要研究方向为生态水文学。
E-mail: ngnr113@163.com
通讯作者: 丁建丽(1974-), 男, 山东菏泽人, 博士, 教授, 博士生导师, 主要从事干旱区资源与环境遥感与建模方面的研究。E-mail: watarid@xju.edu.cn
1177-1192页

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

格局[3]。艾比湖流域作为典型干旱区域，由于过去的几十年流域地表环境的巨大变化，该流域已成为生态退化的典型地区，是中国近年环境演变研究的重点和热点。且其典型的温带干旱沼泽沙漠生态系统，在调节流域的气候和维持流域的生态系统平衡方面具有不可替代的作用。因此，在该地区模拟长时序的区域连续蒸散发，分析其时空演变特征以及其与气象要素的周期变化特征对该地区农田灌溉管理、作物需水量估算、填补稀缺资料以及生态安全研究等具有重要意义。

然而，获得准确的蒸散量仍然是水文学的主要难题。由于传统方法大多基于气象观测的单点计算，无法准确获取非均匀下垫面的蒸散发特征[4]。Domingo等[5]指出基于实测的气象数据可以通过数学模型模拟蒸散，弥补时空表达的限制[6]。蒸散模型已经经历了从简单到复杂，从经验到机理的发展过程，并在理论、方法和应用方面取得不少进展[7]。其中，遥感技术在不同时空尺度的蒸散估算中发挥着重要作用[8]。区域蒸散发的遥感估算主要分为以下4类[9-11]：统计经验法、地表能量平衡模型、全遥感信息模型以及陆面过程模型与数据同化方法。统计经验法包括能量平衡方程简化法[12]、特征空间法[13-14]。统计经验法虽然计算过程简单，但是依赖样本质量且不可迁移。地表能量平衡模型包含单层模型SEBAL（Surface Energy Balance Algorithm for Land）[15]、彭曼模型[16-17]等，然而，表面阻抗的不确定性限制了其在空间尺度的扩展。全遥感信息模型是指通过遥感信息取代环境参量建立的模型[18]。但是由于遥感自身的瞬时性，难以获取持续地表蒸散量。陆面过程模型是用于研究陆—气之间水、物质、能量交换过程的数值模型，可以模拟连续的地表水热过程。陆面过程模型与数据同化方法是指在数值模型运行过程中融合各种观测信息的方法。其中，梁旭等[19]提出的VIC模型（Variable Infiltration Capacity Model）应用了多种数据源，充分考虑了流域的时间、空间变异性，能够比较客观地反映气象、水文、植被、土壤等不同因子对流域蒸散量的贡献，对流域实际蒸散发的计算更具优势性。

此外，长时序的蒸散量的变化具有明显的时空演变特征及周期特征，叶红等[20]分析了黄河源区多年蒸散发的时空特征，发现蒸散发区域分异规律明显，北部显著弱于中部和东南部；阮宏威等[3]分析了中亚五国土地覆盖的蒸散变化特征，发现蒸散发总体呈增加态势；刘蓉等[21]分析研究了黄河源区蒸散发量的时空分布及突变点，发现蒸散发量总体上呈现北高南低的年变化趋势，且其突变年份集中在20世纪80年代；张钧泳等[22]研究了多年艾比湖绿洲潜在蒸散量与地表湿润度的周期变化及突变点，发现其主震荡周期分别为29 a和21 a。多数学者采用经验公式或单层模型等传统方法对单点的蒸散发进行了估算，但是对于数据稀少、下垫面不均匀的干旱地区，这些估算结果存在很大的不确定性。目前多数学者对蒸散量周期性变化的研究主要侧重于传统的统计方法，如线性趋势法、多元线性及非线性回归、时间序列分析法等。而针对蒸散发与气象要素之间的多尺度时间特征分析较少。通常，非平稳序列的蒸散发受到诸多因素影响和限制，传统统计方法不能真实反映其变化过程。相比之下，小波分析方法具有强大的多尺度分辨功能，可以检测气象要素和蒸散发的响应期，还可以展现出时间序列中隐藏的多个变化周期，在相同的时间范围内反映系统的变化趋势，并定性地估计系统的未来发展趋势[23]，可以更好的探究蒸散量的周期特征。

本文基于VIC模型（分辨率为8 km×8 km），利用1960—2017年的气象数据，模拟日值实际蒸散发数据，研究其时空演变特征的同时，通过小波分析法探究内陆干旱区实际蒸散发与气象要素在时间序列上的多尺度、突变及周期性变化特征，为揭示此区域内的实际蒸散发变化规律和研究生态水文问题提供长时间尺度的基础数据，也为干旱区水文模拟的研究提供气象延迟等方面的参考。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 数据来源与研究方法

2.1 研究区概况

艾比湖流域位于西北干旱区，深居大陆腹地，地理位置在43°38'N~45°52'N和79°53'E~85°02'E之间（图1）。艾比湖流域自然条件恶劣，湖盆南、西、北三面环山，阻隔外界气流，流域内气候干燥且变化剧烈，降雨稀少、光照充足，蒸散强烈，气候变化极易影响流域水资源和生态系统[24]。研究区属温带大陆性干旱气候，日平均气温约为6~8 ℃，年日照时数约2800 h，年平均降水量约为90.99 mm a^{-1} [25]。柽柳、梭梭、胡杨、枸杞、芦苇、铃铛刺等为其常见的植物种类。

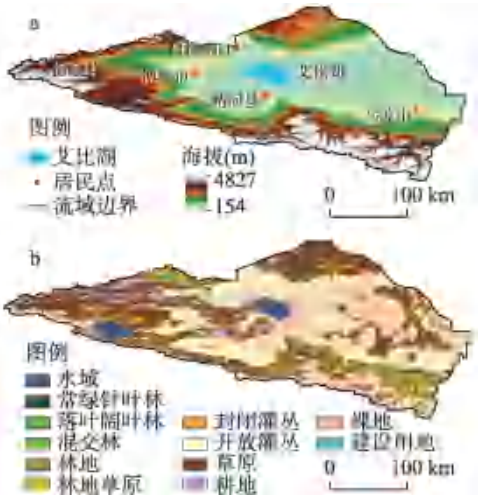

图1　研究区概况

Fig. 1　Map showing the study area

2.2 数据来源

研究过程涉及的数据如下：① 高程数据采用SRTMDEM 90 m分辨率原始高程数据，数据来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台（http://www.gscloud.cn）；② 土地覆盖数据来源于马里兰大学发布的全球分辨率1 km的土地覆盖类型数据（http://glcf.umd.edu/data/landcover/data.shtml）；③ 土壤数据来源于华盛顿大学发布的可用于VIC模型的土壤数据（空间分辨率为0.5°）（http://www.hydro.washington.edu/SurfaceWaterGroup/Data）以及基于世界土壤数据库（HWSD）1∶100万的中国土壤数据集（v1.1）[26]，使用其中的土壤石英含量、土壤气压和土壤层总体积密度、田间持水量、凋萎含水率及土粒密度等作为土壤输入参数；④ 气象数据来源于中国地面气候资料日值数据集（V3.0），本文选取了其中艾比湖流域附近11个国家级基准、基本站，时间分辨率为天，时间尺度为1960年1月1日—2017年1月1日，选取所有站点20—20时累计降水量、日最高气温、日最低气温以及日平均风速数据4种气象参数数据，数据来源于中国气象数据网（http://data.cma.cn）。⑤ 径流数据来源于博尔塔拉蒙古自治州博乐和温泉2个水文观测站的径流数据，时间分辨率为月，时间尺度为2003年1月—2017年12月。

2.3 研究方法

2.3.1 VIC模型　VIC水文模型是可变下渗容量的大尺度水文模型，是基于水量热量平衡、物理动力机理的开源概念型分布式模型[27-29]。模型中蒸散发计算分为3步[28]：① 使用Penman-Monteith公式计算模型潜在蒸散发量[16]；② 计算冠层截留蒸发；③ 计算植被蒸腾。裸土蒸散发分有无积水来分别计算，若有积水，裸土蒸散发等于潜在蒸散发；若无积水，裸土蒸散发等于潜在蒸散发量与折减系数（土壤湿度的函数）的乘积。最后，根据面积比例将每个网格的不同蒸发量加和，计算出实际蒸散量。具体计算公式如下：

$$E_c = \beta E_p \tag{1}$$

$$\beta = \left[\frac{W_i}{W_{im}}\right]^{2/3} \times \frac{r_w}{r_w + r_0} \tag{2}$$

式中：E_c为最大冠层蒸发量（mm d^{-1}）；E_p为潜在蒸散发量（mm d^{-1}）；W_i为冠层的截流总量（mm d^{-1}）；W_{im}为冠层的最大截流量（mm d^{-1}）；r_0为叶面和大气湿度梯度差产生的地表蒸发阻抗（s m^{-1}）；r_w为水分传输的空气动力学阻抗（s m^{-1}）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$E_t=\left[1-\left(\frac{W_i}{W_{im}}\right)^{2/3}\right]\times\frac{r_W}{r_w+r_0+r_c}E_p \tag{3}$$

$$r_c=\frac{r_{0c}g_{sm}}{LAI} \tag{4}$$

$$g_{sm}^{-1}=\begin{cases}1, & W_j\geqslant W_j^{cr}\\ \dfrac{W_j-W_j^w}{W_j^{cr}-W_j^w}, & W_j^w\leqslant W_j<W_j^{cr}\\ 0, & W_j<W_j^w\end{cases} \tag{5}$$

式中：E_t为植被蒸腾（mm d^{-1}）；r_{0c}为最小叶面气孔阻抗（s m^{-1}）；g_{sm}为土壤湿度压力系数；W_j为第j层（j = 1, 2）土壤水分含量（mm）；W_j^{cr}为不受土壤水分影响的蒸腾临界值；W_j^w为土壤凋萎水分含量。

2.3.2 Budyko假说 1974年苏联著名的气候学家Budyko发现，长期平均地表蒸散量主要取决于大气水供应（降水）和蒸发能力（净辐射量或潜在蒸散量）之间的平衡，并由此提出了水分能量耦合模型，这就是Budyko假说[30]。采用FAO56推荐的Penman-Monteith方程[16]计算E_0，表达式如下：

$$E_0=\frac{0.408\Delta\left(R_n-G\right)+\gamma\times\dfrac{900}{T_{mean}+273}\times u_2\left(e_s-e_a\right)}{\Delta+\gamma\left(1+0.34u_2\right)} \tag{6}$$

式中：E_0为潜在蒸散发量（mm d^{-1}）；R_n为冠层表面净辐射（MJ (m^2 d)$^{-1}$）；G为土壤热通量（MJ (m^2 d)$^{-1}$）；T_{mean}为2 m高处的日平均温度（℃）；u_2为2 m高处的风速（m s^{-1}）；e_s为饱和水汽压（kPa）；e_a为实际水汽压（kPa）；Δ为饱和水汽压—温度曲线斜率（kPa ℃$^{-1}$）；γ为干湿表常数（kPa ℃$^{-1}$）

根据Budyko假说，年平均实际蒸散量可以通过降水量和潜在蒸散量来计算。一些学者通过分析来自全球范围内超过250个流域的观测结果提出以下公式[31]：

$$E/P=[1+w(E_0/P)]/[1+w(E_0/P)+(E_0/P)^{-1}] \tag{7}$$

傅抱璞[32]通过数学量纲分析给出了解析式：

$$E/P=1+E_0/P-[1+(E_0/P)^w]^{1/w} \tag{8}$$

式中：E指代实际蒸散发量（mm a^{-1}）；E_0指代潜在蒸散量（mm a^{-1}）；P为降水量（mm a^{-1}）；w是下垫面参数，具有显著的区域分布规律，根据气候及下垫面特征选取[33]。

2.3.3 小波分析 （1）Morlet连续小波。小波分析常被用来获取在不同时间尺度上发生的局部和瞬时现象的完整表示，以此来研究多个时间尺度的变化特征[34]。Morlet提出的具有时频多分辨率功能的小波分析为研究时间序列问题提供了新途径，它可以展现出时间序列中隐藏的多个变化周期、反映同时间尺度上系统的变化趋势及定性估计系统未来的发展趋势[23]。Morlet小波被广泛地用于水文、气候研究等学科中，是比较常用的一种复杂小波函数[35]。Morlet连续小波的一般公式为

$$\varphi(t)=e^{ict}e^{\frac{t^2}{2}} \tag{9}$$

而小波变换系数的计算公式为：

$$\omega_f(a,b)=|a|^{-\frac{1}{2}}\int_R f(t)\varphi\left(\frac{t-b}{a}\right)dt=\left[f(t),\varphi_{a,b}(t)\right] \tag{10}$$

式中：i为虚数；c是常数；$f(t)$为时间序列函数；$\omega_f(a,b)$为小波变换系数；a为比例参数；b为时间平移参数；$\varphi_{a,b}(t)$为由$\varphi(t)$伸缩和平移而形成的一系列函数，称为连续小波。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

小波变换形式为：

$$\varphi_{a,b} = |a|^{-\frac{1}{2}}\varphi\left(\frac{t-b}{a}\right) \tag{11}$$

式中：$a, b \in R$；$a > 0$。

（2）交叉小波变换。交叉小波变换（Cross Wavelet Transform, XWT）由传统小波分析发展而来，常用于综合测试2个时间序列之间的关系[36]，详细理论见参考文献[37]。小波变换后的交叉小波能谱可以反映2个序列的相同高能量区域及相位关系，从而揭示了它们在不同时频域中的相互作用[37]。当给定2个时间序列 $x(t)$ 和 $y(t)$，可以定义交叉小波变换式为：

$$W_{xy} = W_x W_y^* \tag{12}$$

式中：W_x 和 W_y 分别是 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的连续小波；*表示复共轭，对应的交叉小波功率（Cross-Wavelet Power, XWP）为 $XWP = |W_{xy}|$。

（3）小波相干变化。小波相干变化（Wavelet Coherence, WTC）依靠搜索频带以及2个进程之间共存的时间间隔来识别它们的可能关系，且小波相干变化可以表征时频空间中交叉小波变换的一致性程度[38]。交叉小波相干谱可以在低能量区域更好的补偿交叉小波功率谱识别的缺点，且探究2个时间序列在低能量区域的显著相关性[39]。小波相干被用来衡量2个时间序列 $x(t)$ 和 $y(t)$ 局部相关的程度，定义复小波相干（Complex Wavelet Coherence）ρ_{xy} 为式：

$$\rho_{xy} = \frac{S(W_{xy})}{\left[S\left(|W_x|^2\right)S\left(|W_y|^2\right)\right]^{1/2}} \tag{13}$$

式中：S为时频域的平滑谱运算。

3 结果与分析

3.1 精度验证

最佳模型参数的选择是影响VIC水文模型模拟精度的主要因素，在VIC模型中需要输入的参数主要有7个（表1），分别是蓄水量曲线指数B、最大基流流速D_m、非线性基流流速D_s、非线性基流时土壤的含水量W_s，以及3层土壤的厚度d_1、d_2和d_3。本文模型参数选择使用参数移植法，根据Xie等[40]提出的基于气候和流域分区的VIC模型中国区域化参数估计方案，本次选择的参数如下：

表1　VIC模型的7个参数

Tab. 1　Seven parameters of the VIC model

参数	B	D_m	D_s	W_s	d_1	d_2	d_3
数值	0.048	2.1	0.0325	0.8	0.5	1.75	2.0

3.1.1 径流模拟精度验证　选取纳什效率系数（Nash-Sutcliffe Efficiency, NSE）对径流结果进行评估，NSE效率系数是衡量水文模型模拟好坏程度的常用指标，该系数可以反映观测值与模拟值的拟合程度：

$$NSE = 1 - \frac{\sum_i \left(Q_m - Q_s\right)_i^2}{\sum_i \left(Q_{m,i} - \bar{Q}_m\right)_i^2} \tag{14}$$

式中：$Q_{m,i}$ 和 $Q_{s,i}$ 分别为径流量的实测值和模拟值（$m^3 s^{-1}$）；$\bar{Q}_m$ 为实测的平均径流量

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

($m^3 s^{-1}$)。NSE的取值范围在为($-\infty$, 1]，当NSE < 0时表明模型模拟效果是不可信的，当0 < NSE < 0.5时表明模型模拟结果较为满意，当0.5 ≤ NSE < 1时表明模型模拟结果满意。本文采用温泉和博乐2个水文站点2003年1月—2017年12月共计180个月的径流数据对模拟结果进行验证，模拟评估结果分别为0.09和0.23，模拟结果较为满意。

3.1.2 实际蒸散量模拟精度验证 通过正确输入各项参数及运行模型，可以获得1960—2017年实际蒸散量的日值数据集。为确保模拟精度，运用Budyko流域水分能量耦合平衡方程分别计算4个气象站点（精河站、温泉站、博乐站、阿拉山口站）1960—2017年实际蒸散发量作为本次实测值，用其对VIC模型模拟的结果进行验证，选取决定系数R^2、均方根误差、纳什效率系数评价模型的模拟精度（R^2 = 0.80, RMSE = 31.76, NSE = 0.32）。图2为实测值与模拟值的线性拟合图。R^2越接近1，表明模拟值越接近实测值；RMSE > 0表示模拟值和实测值存在着偏差；NSE > 0表示实测值均值对实测值的相关性低于模拟值均值对实测值的相关性。综合其他流域实际蒸散量模拟精度[41]，本文模拟精度相对可靠，模拟结果可为无资料区其提供连续且长时间序列数据支撑。

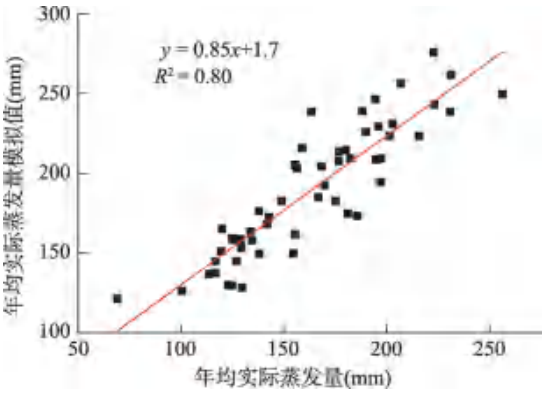

图2 模型精度验证线性拟合图

Fig. 2 Linear fit graph

3.2 实际蒸散量的时空变化特征

研究区日平均实际蒸散量从3月开始呈现逐渐上升趋势，到6月下旬达到最大值；8月开始呈显著下降趋势，总体趋势呈单峰型分布，6月下旬（6月28日）的峰值为1.44 mm d^{-1}，比次日峰值1.19 mm d^{-1}高0.25 mm d^{-1}（图3a）。根据3σ准则，即如果一组数据中某个数据的残余误差的绝对值大于3σ，则该值为应剔除的坏值，其中，σ为这组数据中的标准差。艾比湖流域逐日平均实际蒸散量的标准差为0.36，且蒸散发必须大于等于0，则数据应大于等于0且小于1.60 mm d^{-1}，本文计算峰值亦在这个范围内。观察每年6月28日的日模拟值可以发现，1966年和1999年的该日实际蒸散值高达6.83 mm d^{-1}和5.00 mm d^{-1}，该日共有13 a的实际蒸散值高于1.44 mm d^{-1}，这是该日日平均实际蒸散量异

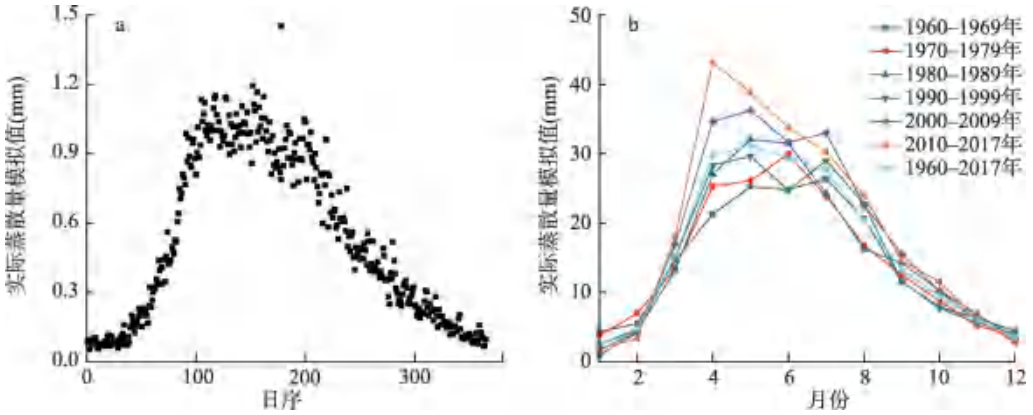

图3 艾比湖流域日平均和月平均实际蒸散量模拟值

Fig. 3 Simulated daily and monthly average actual evapotranspiration values

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

常高于其他日的直接原因；而造该日强烈蒸散结果的原因有待进一步研究，有可能因前一天的强降雨造成，也有可能是为该日高风速造成。其中，整个研究区的日平均实际蒸散值为0.53 mm d^{-1}，实际蒸散量最大的5—8月的日平均实际蒸散值可达0.88 mm d^{-1}；最小日平均实际蒸散值为0.06 mm d^{-1}，出现在1月下旬。月平均实际蒸散量整体也呈现单峰趋势（图3b），峰值出现在5月，达31.24 mm $month^{-1}$；4月、6月和7月的月均实际蒸散量差异不大，分别为29.73 mm $month^{-1}$、29.30 mm $month^{-1}$和27.76 mm $month^{-1}$；实际蒸散量从8月开始明显下降；最小月平均实际蒸散量出现在1月，为2.54 mm $month^{-1}$。通过研究年代际月平均实际蒸散量（图3b），可以发现4—8月的月平均实际蒸散量存在着比较显著的变化，在1990—2009年5—7月的月平均实际蒸散量呈“V”型分布，与之相反，1970—1979年5—7月的月平均实际蒸散量呈倒“V”型分布，而2010—2017年月平均实际蒸散量在4月达到峰值之后，呈稳步下降趋势；其余年代际月平均实际蒸散量在1960—2017年未出现明显变化。刘文军等[42]通过研究艾比湖湖面面积的变化发现，艾比湖地区在3—5月降水量大，7—10月降水量较少，故艾比湖水位3—5月较高，7—10月水位较低。由此可推断艾比湖流域5月是湿季，10月是干季，故艾比湖流域的实际蒸散发量的月变化应与干湿季变化有关。

图4为1960—2017年的年平均实际蒸散量分布直方图，由图可知，年平均实际蒸散量呈上升趋势，上升速率约为1.03 mm a^{-1}，年平均实际蒸散量为192.60 mm a^{-1}；年平均实际蒸散量在1969年达到低值为121.38 mm a^{-1}；而2017年的平均实际蒸散量较2016年显著增加，达到新高点343.18 mm a^{-1}，约为1969年低谷值的2.8倍。与“蒸发悖论”不同的是，艾比湖流域的实际蒸发量呈增加趋势，陈亚宁等[43]研究发现西北干旱区蒸发水平从显著减少转为显著增加，而风速是引起转变的关键。艾比湖流域作为典型干旱区，实际蒸散应处于增加趋势，与本文研究相符。区域干旱化倾向与逐步增加的蒸散发密切相关，而持续的干旱化威胁着当地的生态环境，制约着当地的经济发展，对当地的生态安全保护起到警示作用。

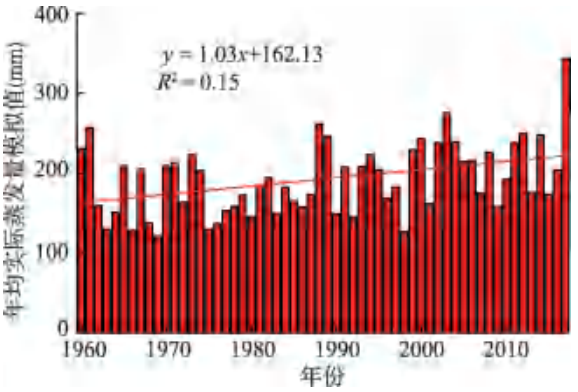

图4　1960—2017年艾比湖流域年平均实际蒸散量模拟
Fig. 4　Annual average actual evapotranspiration simulation values

通过VIC模型可以计算获取流域各个网格的日值实际蒸散量，将其栅格化输出后可以较为明显的发现实际蒸散量在空间上的分布特征。图5为研究区1960—2017年四季平均实际蒸散量空间分布。其中，12—2月为冬季、3—5月为春季、6—8月为夏季、9—11月为秋季。随着时间的变化，实际蒸散量的大小也存在着地区差异。春季和夏季（图5a、5b）实际蒸散强烈，蒸散量值大的区域主要集中在海拔较高的山区和艾比湖附近，总体呈现高海拔区域蒸散强于低海拔区域的趋势。且从春季到夏季，强蒸散由西北向东南方向转移。这可能是由于春夏两季降雨充沛造成的季节性降雨径流补给水源和农作物灌溉所致。秋季和冬季（图5c、5b）蒸散明显较弱，且冬季东南地区的平原的蒸散强于其他地区。年均实际蒸散量（图5e）的空间分布明显受控制于春季和夏季的蒸散，与其空间上的分布保持一致性，这可能因为艾比湖流域冬季气温较低，平均温度低于0 ℃，且秋季气候干燥，降雨少，导致秋冬季蒸散量明显降低，对年均实际蒸散量贡献较小。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

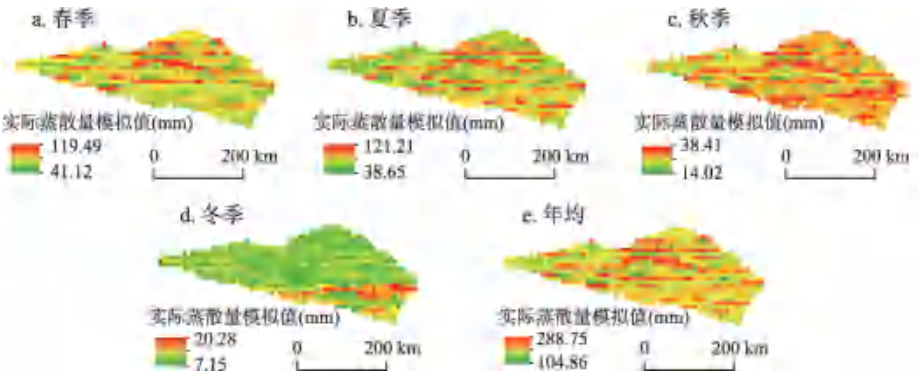

图5 1960—2017年艾比湖流域实际蒸散量模拟值空间分布图

Fig. 5 Spatial distribution of simulated evapotranspiration

3.3 实际蒸散量、气象要素的周期变化分析

对实际蒸散量和5个气象要素进行交叉小波分析，得到各自的能量谱、功率谱以及相干谱。图6中细实线代表影响锥（COI），只考虑此曲线之内的能量谱，以免受边界效应的干扰，95%置信度下通过显著性检验的关键值用粗实线表示（下同）[39]。在置信水平为95%的情况下，本文5个主要气象要素和实际蒸散量均在时频域中具有显著且不同尺度的周期（图6）。年平均风速存在3个周期，分别为1~3 a（1963—1965年和1976—1980年）和1~4 a（1998—2005年），震荡能谱值为1；平均温度只存在1个1~7 a

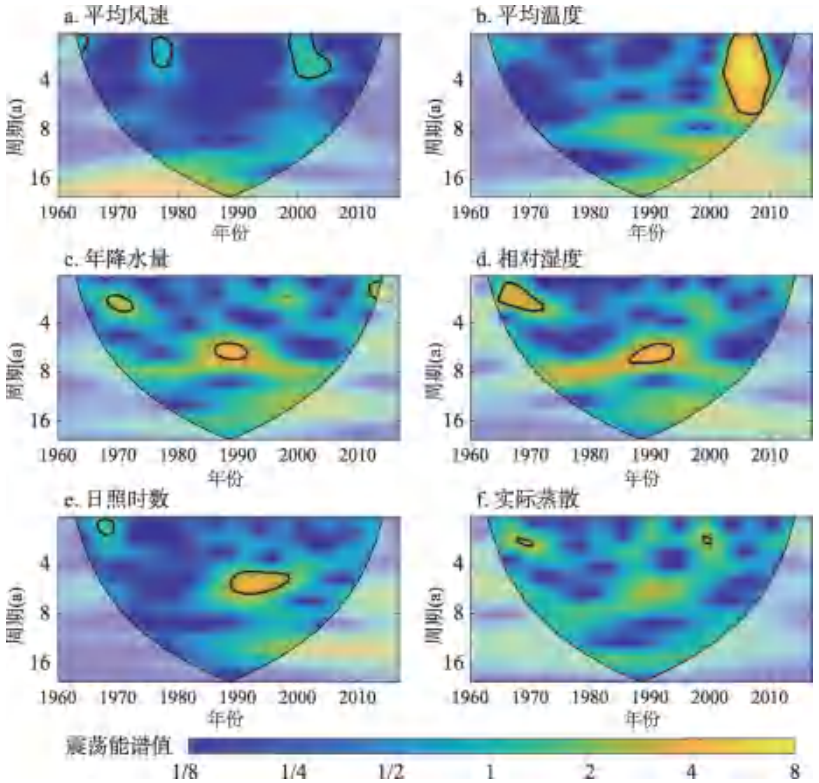

图6 连续小波能量谱

Fig. 6 Continuous wavelet power spectrum

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2001—2010年）的显著性周期，震荡能谱值为8，说明在此期间平均温度呈显著性周期；年降水量存在4个周期，分别为2~3 a（1968—1973年）、6~7 a（1986—1992年）和1~2 a（2010—2014年），而1998年左右的周期特征并不明显，震荡能谱值分别为1、4、1，说明1986—1992年降水量周期性变化较为明显；相对湿度存在1~3 a（1964—1973年）和6~7 a（1986—1994年）2个周期，震荡能谱值都为4；日照时数也存在1~2 a（1966—1970年）和5~6 a（1989—1999年）2个周期，后者日照时数周期变化更明显，震荡能谱值为4，且周期尺度范围较大；实际蒸散量存在2个周期，分别为2.5 a左右（1967—1971年）和2.5 a左右（1998—2000年），两者都是小周期。

3.4 实际蒸散量与气象要素的延迟相关分析

将双时间序列的交叉小波变换和小波相关变换运用于连续小波变换后的系数上[39]，可以得到艾比湖流域实际蒸散量与其他气象要素二者之间的交叉小波功率谱（图7）和交叉小波相干谱（图8）。其中，“→”表明二者正相关，即同相位变化；“←”表明二者负相关，即反相位变化；“↑”表明实际蒸散相位变化滞后于气象要素相位90°，即在时序上推迟1/4周期；“↓”表明实际蒸散相位变化超前于气象要素相位90°，即在时序上提前1/4周期[39, 44-45]。粗实线区域内，颜色代表的变化周期的强度，即黄强、蓝弱[46]。交叉小波和小波相干这2种方法均能反映两者时间序列上的共振周期，不同的是，前者可揭示二者共同的高能区和相位关系[47]，而后者还可以揭示共同的低能区和具体的相关系数[39]。其中，共振周期是指2个时间序列共同的的变化周期，不同的是，变化周期高能区代表序

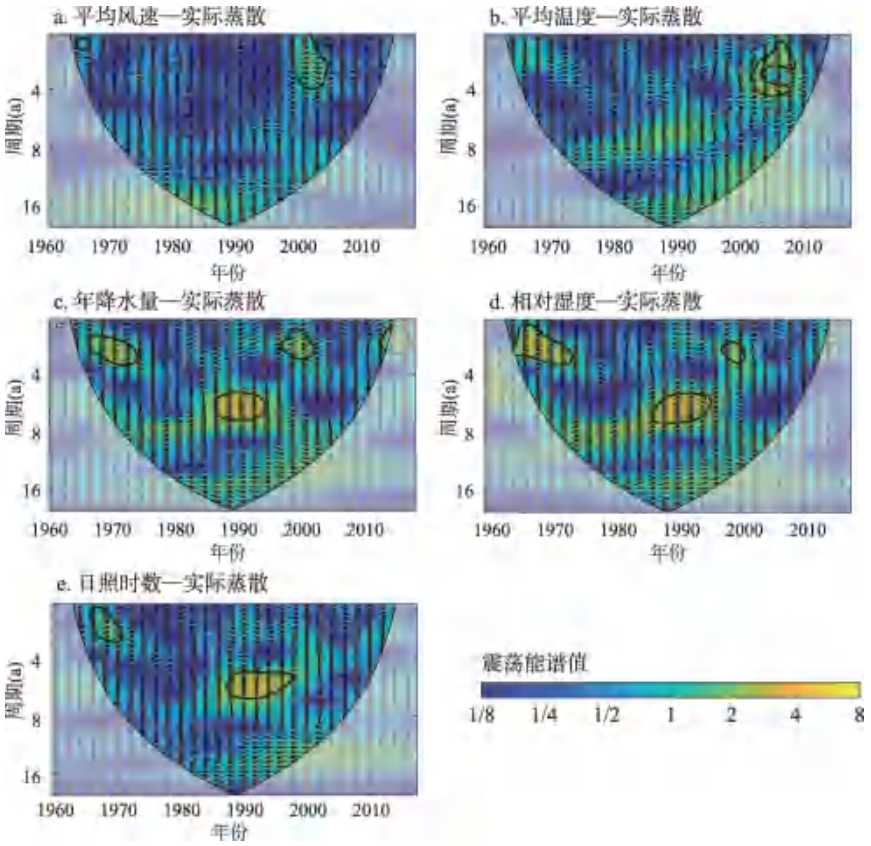

图7　交叉小波功率谱

Fig. 7　Cross wavelet power spectrum

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

列间“共有周期”的强度，而低能区代表小序列间周期性“变化趋势”的一致性，但不直接反映变化周期的强度关系。图7和图8可以看出，流域各气象要素和实际蒸散量以1989年为界，两图共同表明：

① 平均风速和实际蒸散量在高能区（图7a）存在一大一小2个共振周期，在低能区（图8 a）离散分布4个共振周期，在不同的共振周期上两者相位角有所不同。高能区在存在1~4 a（1997—2004年）主周期；低能区存在1~2 a（2011—2014年）、7~8 a（1970—1975年）、9~11 a（1995—2005年）共振周期，而且两者相位角呈(90±45)°，即风速超前于实际蒸散量变化，在时序上提前1/8~3/4 a。在4~5 a（1998—2003年）的周期上风速与实际蒸散量由风速滞后发展为近似正相关，相关系数可达0.6。

② 平均气温和实际蒸散量在高能区（图7b）只有1个1~4 a（2001—2009年）的震荡能谱值为2的共振周期。而低能区（图8b）存在2个呈现不同的相位关系的共振周期。在1~2 a（1980—1982年）年均气温超前于实际蒸散量变化，相位角呈45°，在时序上提前1/8 a，而在10~14 a（1996—2005年）两者相位角接近90°且垂直向下，表明年均气温在此共振周期上滞后于实际蒸散量的变化，滞后1/4 a。

③ 年降水量和实际蒸散量在高能区（图7c）有4个共振周期离散分布，以2~3 a（1965—1973年）、6~7 a（1986—1994年）2个共振周期为主周期，震荡能谱值约为3。低能区相位角在共振周期内并非保持不变（图8c），在2~10 a（1965—2015年）的共振周期中，年均降水量的相位变化滞后于实际蒸散量(90±45)°，即时序上推迟1/8~3/4 a；

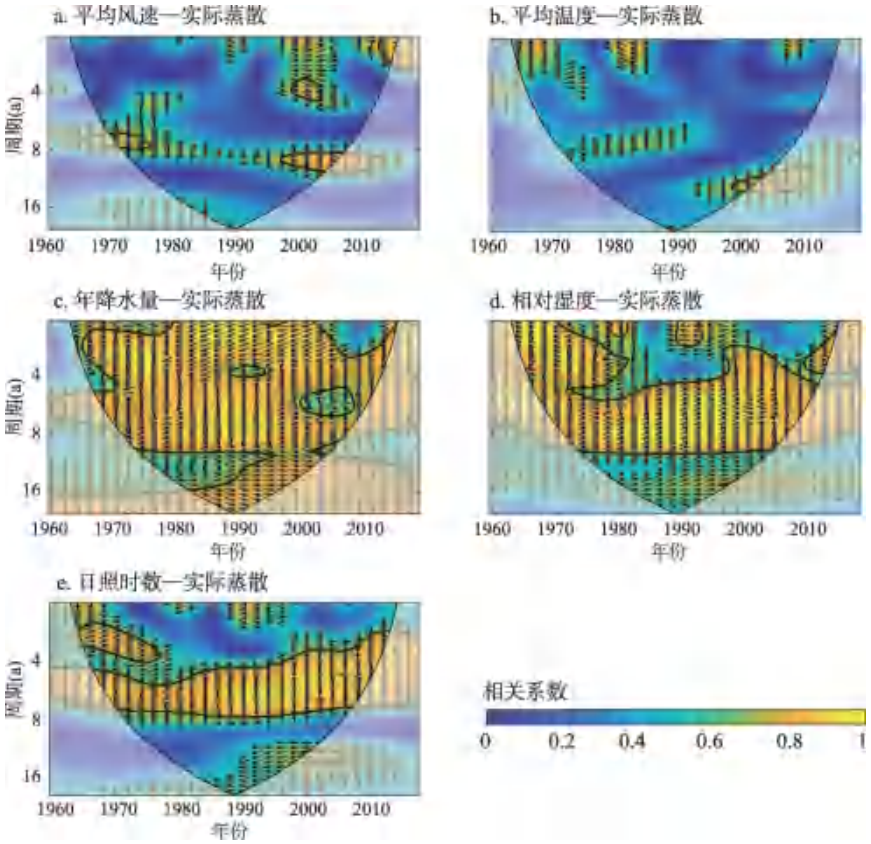

图8 交叉小波相干谱

Fig. 8 Cross wavelet coherence spectrum

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

另外，在低能区两者存在着2个显著的间歇性共振周期，时间尺度为1 a左右，主要集中在1965—1975年和1979—2003年，且二者呈现近似负相关性，说明1965年和2003年前后，在其共振周期上有突变点，更加体现出艾比湖流域受年降雨量的影响，在这2个时间点的前后经历了实际蒸散量由“强—弱”和“弱—强”周期的转变；而在1982—2003年存在11~20 a的共振周期，且此时年均降水量和实际蒸散量呈现正相关，相关系数达0.8以上；近85%区域通过了95%置信水平，表明降水是影响实际蒸散量的主导因素。

④ 相对湿度和实际蒸散量在高能区（图7d）有3个离散分布的共振周期，其中，6~7 a（1988—1996年）为主周期，震荡能谱值为4。在低能区（图8d）有1~2 a（1965—1978年）的共振周期，两者相位角呈45°，实际蒸散超前于相对湿度变化，提前约1/8 a；与年降水量相似的是在2~4.5 a（1965—1980和1992—2008年）的时间尺度上存在突变点，即存在实际蒸散量“强—弱”的转变；1968—2008年有时间尺度为4.5~10 a的共振周期，实际蒸散超前于相对湿度变化。值得一提的是，在1~2 a（1989—1993年）和14~15 a（1992—2007年）两者呈现截然相反的相关性，前者为负相关，后者为正相关。

⑤ 日照时数和实际蒸散在高能区（图7e）有2个共振周期，以6~7 a（1989—1998年）为主共振周期，震荡能谱值为4。在低能区（图8e）同样有2个共振周期，分别是3~4 a（1964—1977年）和5~8 a（1967—2013年）日照时数超前于实际蒸散，相位角接近垂直向上，相关系数可达0.9。

以上分析表明，实际蒸散量和各气象因子在时频域具有不同的尺度共振周期以及时滞周期，实际蒸散量和不同气象因子的相关程度也大有不同。即便交叉小波变换功率谱的低能区域很小，相干谱中的相关程度也可能很显著。且各气象要素与实际蒸散量的共振周期存在着同步性，在高能区年降水量、相对湿度以及日照时数在6~7 a尺度上存在相似的共振周期，且在时间上有2 a左右的延迟，即变化顺序为：年降水量→相对湿度→日照时数；在低能区，年降水量、相对湿度以及日照时数在5~8 a尺度上存在共同且持续影响艾比湖流域实际蒸散的周期，其中，实际蒸散量超前于年降水量和相对湿度的变化，部分周期呈正相关关系，而日照时数在此周期超前于实际蒸散量的变化，3个气象要素均可能会导致在此周期上的实际蒸散量的增大。进一步说明在此周期实际蒸散量的变化并非单一气象要素的作用。而实际蒸散量也并非只受单一因素影响，考虑到大气环流，下垫面和人类活动等因素时，其振动周期或者突变点位置也许会略有变化[48]。

4 讨论与结论

4.1 讨论

1958—2010年间，西北干旱地区的蒸发潜力反生了重大转变，陈亚宁等[43]研究发现，蒸发皿的蒸发水平由下降向上升转变以1993年为转折点，这一结论在全国范围内也得到了验证[49]。且在此期间，各气象要素也有着不同的波动，平均风速在20世纪90年代初由下降转变为上升趋势；气温呈持续上升趋势，且自80年代末期突变型上升后，21世纪初以来，平均气温持续保持在高位震荡，升温趋势显著减缓；年降水量在80年代末期开始发生转变，保持增加趋势，而2000年后增加趋势减缓；相对湿度自90年代由上升转为下降趋势；而日照时数与风速相似，在90年代由下降转变为上升趋势[43, 50-55]。本文中年降水量、相对湿度和日照时数的波动周期与上述周期存在一致性，而另外2个气象要素以及实际蒸散发量的周期在时间上均存在5~10 a延迟。这说明艾比湖流域的气候变化与新疆地区乃至西北干旱区既存在同步性也存在着地区性差异。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

本文还发现，降水是控制实际蒸散量变化的主要因素。当只考虑单一气象因素时，研究区实际蒸散量受降雨影响，应在1 a尺度的1965和2003年前后的周期上存在“强—弱”转变，即分为3个阶段：① 1960—1965年，实际蒸散量呈上升趋势；② 1965—2003年，实际蒸散量由上升转为下降；③ 2003年以后，实际蒸散量恢复上升趋势。而张桉赫等[56]研究发现，艾比湖流域实际蒸散量存在4个阶段的变化，20世纪60—70和90年代下降，80年代和2000年后呈显著增加趋势。这说明实际蒸散量变化绝非是单一因素影响所得的，即便是控制性因素也不能绝对的影响蒸散发的强弱。70—80年代实际蒸散的上升可能是因为气温的持续上升加剧了蒸发；也可能是因为相对湿度的增加趋势引起了蒸发量的变化；还可能是人类活动（人口上升、开垦耕地等）的增加，带给艾比湖流域水资源的负面影响导致的[57]。

根据文献记载[58]，1997年、2007年以及2008年是新疆地区的干旱年。本文以1989年为界，艾比湖流域20世纪90年代和21世纪初各个气象要素与实际蒸散量在高能区存在着同步性，在低能区存在着正或负相关性。而这些变化可初步判定此区域的实际蒸散量是加剧的，呈干旱化趋势。这意味着该区域的干旱等级可能会加剧，该研究结果对认识新疆地区或西北干旱区实际蒸散发变化的空间异质性提供一定的参考。

交叉小波分析的时频变化特征可展现气象要素与蒸发时间序列的隐含在时间序列中的震荡周期，还能确定受各个气象要素影响实际蒸散突变点的位置，为研究其多时间尺度变化特征提供了一条新途径。然而，气候对实际蒸散的影响复杂，本文从侧面分析了二者的关联性，揭示了其中一些统计事实，要理解其影响过程的真正物理意义，还需要进一步的研究。

4.2 结论

本文通过VIC模型模拟艾比湖流域1960—2017年的实际蒸散量，分析其时空变化特征，并对各气象要素与实际蒸散量进行多尺度交叉分析，得出以下结论：

（1）本文首先利用温泉和博乐2个水文站点的月值径流数据与模型径流模拟值计算纳什效率系数，模拟评估结果分别为0.09和0.23，模拟结果较为满意。其次，利用Budyko流域水分能量耦合平衡方程计算值作为流域蒸散量的实测值与基于VIC模型的计算值作为模拟值进行检验。R^2为0.80，RMSE为31.76 mm a^{-1}，NSE为0.32。说明VIC模拟实际蒸散量的精度虽有待进一步提高，但其长时序的实际蒸散量总体变化趋势较为可靠，可为区域尺度研究实际蒸散量的时空规律提供数据支持。

（2）艾比湖流域的实际蒸发量总体呈现增加趋势，且高海拔区蒸散较为强烈。时间尺度上，日、月平均实际蒸散量呈单峰趋势。年代际4—8月的月平均实际蒸散量存在较大的波动，其余月份变化并不明显。空间尺度上，随着时间的变化，强蒸散区由西北向东南方向转移。年均实际蒸散量的空间分布明显与春季和夏季的蒸散量的空间分布有着一致性。

（3）连续小波变换结果表明，各气象要素均存在1~4个震荡周期。其中，平均温度在2001—2010年有1个1~7 a时间尺度的震荡周期，且震荡能谱值高达8，说明在此期间平均温度变化幅度较大；年降水量在2 a（1968—1970年）以及6~7 a（1986—1992年）的尺度上与相对湿度的震荡周期保持一致；日照时数在5~6 a（1989—1999年）周期尺度范围变化明显；实际蒸散量震荡周期不显著。

（4）各气象要素与实际蒸散量的共振周期在不同尺度上存在同步性以及差异性。年降水量、相对湿度以及日照时数均在高能区6~7 a（1989—1994年）的主周期与实际蒸散量存在同步性。但在此周期是年降水量以及相对湿度均超前于实际蒸散量变化，而日照

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

时数滞后于实际蒸散变化。且与平均风速和平均温度相比，它们与实际蒸散发量共同变化的周期更长，对其影响更大。在1967—2013年5~8 a的时间尺度上，它们对艾比湖流域有着持续地影响。年降水量、相对湿度在此周期对实际蒸散量由超前转变为近似正相关，影响加剧。

参考文献(References)

[1] Li Huiwen, Wang Shijie, Bai Xiaoyong, et al. Inversion and spatiotemporal evolution of actual evapotranspiration in southwest China for the past 50 years. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(24): 8835-8848. [李汇文, 王世杰, 白晓永, 等. 西南近50年实际蒸散发反演及其时空演变. 生态学报, 2018, 38(24): 8835-8848.]

[2] Song Lulu, Yin Yunhe, Wu Shaohong. Advancements of the metrics of evapotranspiration. Progress in Geography, 2012, 31(9): 1186-1195. [宋璐璐, 尹云鹤, 吴绍洪. 蒸散发测定方法研究进展. 地理科学进展, 2012, 31(9): 1186-1195.]

[3] Ruan Hongwei, Yu Jingjie. Changes in land cover and evapotranspiration in the five Central Asian countries from 1992 to 2015. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(7): 1292-1304. [阮宏威, 于静洁. 1992—2015年中亚五国土地覆盖与蒸散发变化. 地理学报, 2019, 74(7): 1292-1304.]

[4] Liao Qianyu, Ren Chao, Leng Pei, et al. Retrieval of all-sky surface evapotranspiration in regional scale: A case study over the Heihe River basin. China Agricultural Informatics, 2019, 31(1): 35-47. [廖前瑜, 任超, 冷佩, 等. 全天候区域地表蒸散发反演: 以黑河流域为例. 中国农业信息, 2019, 31(1): 35-47.]

[5] Domingo F, Villagarca L, Brenner A, et al. Evapotranspiration model for semi-arid shrub-lands tested against data from SE Spain. Agricultural and Forest Meteorology, 1999, 95(2): 67-84.

[6] Gao Guanlong, Feng Qi, Zhang Xiaoyou, et al. Review on modeling evapotranspiration of land surface based on the evapotranspiration models and micro-meteorological data. Plateau Meteorology, 2017, 36(6): 1630-1637. [高冠龙, 冯起, 张小由, 等. 蒸散发模型结合微气象数据模拟陆面蒸散发研究进展. 高原气象, 2017, 36(6): 1630-1637.]

[7] Feng Jingze, Wang Zhongjing. A review on evapotranspiration estimation models using remotely sensed data. Journal of Hydraulic Engineering, 2012, 43(8): 914-925. [冯景泽, 王忠静. 遥感蒸散发模型研究进展综述. 水利学报, 2012, 43(8): 914-925.]

[8] Gao Yanchun, Long Di. Progress in models for evapotranspiration estimation using remotely sensed data. Journal of Remote Sensing, 2008, 12(3): 515-528. [高彦春, 龙笛. 遥感蒸散发模型研究进展. 遥感学报, 2008, 12(3): 515-528.]

[9] Ma Y F, Liu S M, Song L S, et al. Estimation of daily evapotranspiration and irrigation water efficiency at a landsat-like scale for an arid irrigation area using multi-source remote sensing data. Remote Sensing of Environment, 2018, 216(10): 715-734.

[10] Xu T R, He X L, Bateni S M. Mapping regional turbulent heat fluxes via variational assimilation of land surface temperature data from polar orbiting satellites. Remote Sensing of Environment, 2019, 221(2): 444-461.

[11] Zhang Yuan, Jia Zhenzhen, Liu Shaomin, et al. Advances in validation of remotely- sensed land surface evapotranspiration. Journal of Remote Sensing, 2020, 24(8): 975-999. [张圆, 贾贞贞, 刘绍民, 等. 遥感估算地表蒸散发真实性检验研究进展. 遥感学报, 2020, 24(8): 975-999.]

[12] Jackson R D, Reginato R J, Idso S B. Wheat canopy temperature: A practical tool for evaluating water requirements. Water Resources Research, 1977, 13(3): 651-656.

[13] Moran M S, Clarke T R, Inoue Y, et al. Estimating crop water deficit using the relation between surface-air temperature and spectral vegetation index. Remote Sensing of Environment, 1994, 49(3): 246-263.

[14] Jiang L, Islam S. A methodology for estimation of surface evapotranspiration over large areas using remote sensing observations. Geophysical Research Letters, 1999, 26(17): 2773-2776.

[15] Bastiaanssen W G M, Noordman E J M, Pelgrum H, et al. SEBAL model with remotely sensed data to improve water-resources management under actual field conditions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2005, 131(1): 85-93.

[16] Penman H L. Natural evaporation from open water, hare soil and grass. Proceedings of the Royal Society of London, 1948, 193(1032): 120-145.

[17] Monteith J I L. Evaporation and environment. Symposia of the Society for Experimental Biology, 1965, 19: 205-234.

[18] Zhang Renhua, Sun Xiaomin, Zhu Zhilin, et al. A remote sensing information model of surface evaporation based on differential thermal inertia and its verification in Shapotou Region, Gansu. Scientia Sinica (Terrae), 2002, 32(12): 1041-1050. [张仁华, 孙晓敏, 朱治林, 等. 以微分热惯量为基础的地表蒸发全遥感信息模型及在甘肃沙坡头地区的验证. 中国科学: 地球科学, 2002, 32(12): 1041-1050.]

[19] Liang X, Lettenmaier D P, Wood E F, et al. A simple hydrologically based model of land surface water and energy fluxes for general circulation models. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 1994, 99(D7): 14415-14428.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[20] Ye Hong, Zhang Tingbin, Yi Guihua, et al. Spatio-temporal characteristics of evapotranspiration and its relationship with climate factors in the source region of the Yellow River from 2000 to 2014. Acta Geographica Sinica, 2018, 73 (11): 2117-2134. [叶红, 张廷斌, 易桂花, 等. 2000—2014年黄河源区ET时空特征及其与气候因子关系. 地理学报, 2018, 73(11): 2117-2134.]

[21] Liu Rong, Wen Jun, Wang Xin. Spatial-temporal variation and abrupt analysis of evapotranspiration over the Yellow River source region. Climatic and Environmental Research, 2016(5): 503-511. [刘蓉, 文军, 王欣. 黄河源区蒸散发量时空变化趋势及突变分析. 气候与环境研究, 2016(5): 503-511.]

[22] Zhang Junyong, Ding Jianli, Tan Jiao, et al. Analysis on the variation characteristics of potential evapotranspiration and surface moisture in the Ebinur Lake Oasis Wetland from 1960 to 2013. Journal of Glaciology and Geocryology, 2019, 41 (4): 937-944. [张钧泳, 丁建丽, 谭娇, 等. 1960—2013年艾比湖绿洲湿地潜在蒸散量及地表湿润度变化特征分析. 冰川冻土, 2019, 41(4): 937-944.]

[23] Wang Jie, Gong Huili, Chen Beibei, et al. Periodical analysis of land subsidence in Beijing plain based on Morlet wavelet technology. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 2018, 48(3): 836-845. [王洁, 宫辉力, 陈蓓蓓, 等. 基于Morlet小波技术的北京平原地面沉降周期性分析. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(3): 836-845.]

[24] Wang Jinjie, Ding Jianli, Zhang Zhe. Temporal-spatial dynamic change characteristics of soil moisture in Ebinur Lake basin from 2008 to 2014. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(5): 1784-1794. [王瑾杰, 丁建丽, 张喆. 2008—2014年新疆艾比湖流域土壤水分时空分布特征. 生态学报, 2019, 39(5): 1784-1794.]

[25] Tan Jiao, Ding Jianli, Dong Yu, et al. Decadal variation of potential evapotranspiration in Ebinur Lake Oasis of Xinjiang. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2017, 33(5): 143-148. [谭娇, 丁建丽, 董煜, 等. 新疆艾比湖绿洲潜在蒸散量年代际变化特征. 农业工程学报, 2017, 33(5): 143-148.]

[26] Lu Lin, Liu Chao. China Soil Data Set (v1. 1) based on the World Soil Database (HWSD). National Glacial Frozen Soil Science Data Center, 2019 (http://www.ncdc.ac.cn/). [卢玲, 刘超. 基于世界土壤数据库(HWSD)的中国土壤数据集(v1. 1). 国家冰川冻土沙漠科学数据中心, 2019 (http://www.ncdc.ac.cn/).]

[27] Yuan F, Xie Z H, Liu Q, et al. An application of the VIC-3L land surface model and remote sensing data in simulating streamflow for the Hanjiang River basin. Canadian Journal of Remote Sensing, 2004, 30(5): 680-690.

[28] Lu Guihua, Wu Zhiyong, He Hai. Hydrological Cycle and Quantitative Forecast. Beijing: Science Press, 2010. 231-273. [陆桂华, 吴志勇, 何海. 水文循环过程及定量预报. 北京: 科学出版社, 2010: 231-273.]

[29] Yang Y M, Yang Y H, Liu D L, et al. Regional water balance based on remotely sensed evapotranspiration and irrigation: An assessment of the Haihe Plain, China. Remote Sensing, 2014, 6(3): 2514-2533.

[30] Budyko M I. Climate and Life. New York: Academic Press. 1974: 508.

[31] Zhang L, Dawes W R, Walker G R. Response of mean annual evapotranspiration to vegetation changes at catchment scale. Water Resources Research, 2001, 37(3): 701-708.

[32] Fu Baopu. On the calculation of the evaporation from land suface. Chinese Journal of Atmospheric Sciences, 1981, 5 (1): 23-31. [傅抱璞. 论陆面蒸发的计算. 大气科学, 1981, 5(1): 23-31.]

[33] Sun Fubao, Yang Dawen, Liu Zhiyu, et al. Study on coupled water-energy balance in Yellow River basin based on Budyko Hypothesis. Journal of Hydraulic Engineering, 2007, 38(4): 409-416. [孙福宝, 杨大文, 刘志雨, 等. 基于Budyko假设的黄河流域水热耦合平衡规律研究. 水利学报, 2007, 38(4): 409-416.]

[34] Liu Zhifang, Liu Youcun, Hao Yonghong, et al. Multi-time scale cross-wavelet transformation between runoff and climate factors in the upstream of Heihe River. Arid Land Geography, 2014, 37(6): 1137-1146. [刘志方, 刘友存, 郝永红, 等. 黑河出山径流过程与气象要素多尺度交叉小波分析. 干旱区地理, 2014, 37(6): 1137-1146.]

[35] Wang Z Y, Liu Z G, Deng Z W, et al. Phase extraction of non-stationary interference signal in frequency scanning interferometry using complex shifted Morlet wavelets. Optics Communications, 2018, 420: 26-33.

[36] Jarrah A M, Khanna N. Some results on vanishing moments of wavelet packets, convolution and cross-correlation of wavelets. Arab Journal of Mathematical Sciences, 2019, 25(2): 169-179.

[37] Hudgins L, Huang J P. Bivariate wavelet analysis of Asia monsoon and ENSO. Advances in Atmospheric Sciences, 1996, 13(3): 299-312.

[38] Huang H B, Huang X R, Yang M L, et al. Identification of vehicle interior noise sources based on wavelet transform and partial coherence analysis. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 109(9): 247-267.

[39] Hu Sheng, Qiu Haijun, Song Jinxi, et al. Influencing mechanisms of climate change on runoff process in the north slope of Qinling Mountains: A case of the Bahe River basin. Arid Land Geography, 2017, 40(5): 967-978. [胡胜, 邱海军, 宋进喜, 等. 气候变化对秦岭北坡径流过程的影响机制研究: 以灞河流域为例. 干旱区地理, 2017, 40(5): 967-978.]

[40] Xie Z H, Yuan F, Duan Q Y, et al. Regional parameter estimation of the VIC land surface model: Methodology and application to river basins in China. Journal of Hydrometeorology, 2007, 8(3): 447-468.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[41] Zhang Jing, Liu Guoqing, Song Xiaoyan, et al. A simulation study of actual evapotranspiration in Songhuajiang river basin based on Budyko Hypothesis. Journal of China Hydrology, 2019, 39(2): 22-27. [张静, 刘国庆, 宋小燕, 等. Budyko假设对松花江流域实际蒸散发的模拟研究. 水文, 2019, 39(2): 22-27.]

[42] Liu Wenjun, Zhang Peng, Li Lihua, et al. Analysis on the factors affecting the change of the Ebinur lake area. Arid Zone Research, 2010, 27(1): 64-68. [刘文军, 张鹏, 李丽华, 等. 新疆艾比湖湖面面积变化分析. 干旱区研究, 2010, 27(1): 64-68.]

[43] Chen Yaning, Li Zhi, Fan Yuting, et al. Research progress on the impact of climate change on water resources in the arid region of Northwest China. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(9): 1295-1304. [陈亚宁, 李稚, 范煜婷, 等. 西北干旱区气候变化对水文水资源影响研究进展. 地理学报, 2014, 69(9): 1295-1304.]

[44] Liu Zhanming, Chen Zishen, Lu Jianfei, et al. Analysis of correlation between the spatio-temporal distribution of precipitation in Beijiang River basin and SST in 3. Journal of Natural Resources, 2013, 28(5): 786-798. [刘占明, 陈子燊, 路剑飞, 等. 广东北江流域降水时空分布及其与3区SST相关性分析. 自然资源学报, 2013, 28(5): 786-798.]

[45] Grinsted A, Moore J C, Jevrejeva S. Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series. Nonlinear Processes in Geophysics, 2004, 11(5/6): 561-566.

[46] Chen Shaobing, Sun Xuelan, Dong Zhao, et al. A study of the effect of Yiluo river on the flow and sediment of the Yellow River. China Rural Water and Hydropower, 2017(6): 58-64. [陈少冰, 孙雪岚, 董照, 等. 伊洛河入汇对黄河下游水沙关系的影响分析. 中国农村水利水电, 2017(6): 58-64.]

[47] Maraun D, Kurths J. Cross wavelet analysis: Significance testing and pitfalls. Nonlinear Processes in Geophysics, 2004, 11(4): 505-514.

[48] Wang Huaqi, Zhang Maosheng, Dang Xueya. Multiscale characteristics and sudden change analysis of precipitation and evaporation series in Yulin area. Water Resources and Power, 2010, 28(9): 1-4, 47. [王化齐, 张茂省, 党学亚. 榆林地区降水蒸散时间序列的多尺度特征和突变分析. 水电能源科学, 2010, 28(9): 1-4, 47.]

[49] Liu X M, Luo Y Z, Zhang D, et al. Recent changes in pan-evaporation dynamics in China. Geophysical Research Letters, 2011, 38(13): L13404. DOI: 10.1029/2011GL047929.

[50] Dong Yu, Yimiti Haimiti. Spatio-temporal variability and trend of potential evapotranspiration in Xinjiang from 1961 to 2013. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2015, 31(1): 153-161. [董煜, 海米提·依米提. 1961—2013年新疆潜在蒸散量变化特征及趋势. 农业工程学报, 2015, 31(1): 153-161.]

[51] Jiang Yuan'an, Liu Jing, Shao Weiling, et al. Climatic characteristics and historical evolution of precipitation in different time scales in Xinjiang from 1961 to 2013. Journal of Glaciology and Geocryology, 2014, 36(6): 1363-1375. [江远安, 刘精, 邵伟玲, 等. 1961—2013年新疆不同时间尺度降水量的气候特征及其历史演变规律. 冰川冻土, 2014, 36(6): 1363-1375.]

[52] Zhang Yin, Tuerxunbai Gulixian, Su Litan, et al. Spatial and temporal characteristics of climate change at different altitudes in Xinjiang in the past 60 years. Arid Land Geography, 2019, 42(4): 822-829. [张音, 古丽贤·吐尔逊拜, 苏里坦, 等. 近60a来新疆不同海拔气候变化的时空特征分析. 干旱区地理, 2019, 42(4): 822-829.]

[53] Zhang Yang, Chu Xinzheng, Yang Shaomin, et al. Climate change in North Xinjiang in recent 56 years. Arid Zone Research, 2019, 36(1): 212-219. [张扬, 楚新正, 杨少敏, 等. 近56a新疆北部地区气候变化特征. 干旱区研究, 2019, 36(1): 212-219.]

[54] Yin Gang, Li Lanhai, Meng Xianyong, et al. A research of precipitation trend and fluctuation in Xinjiang from 1979 to 2013. Journal of North China University of Water Resources and Electric Power (Natural Science Edition), 2017, 38(5): 19-27. [殷刚, 李兰海, 孟现勇, 等. 新疆1979—2013年降水量时空变化特征和趋势分析. 华北水利水电大学学报(自然科学版), 2017, 38(5): 19-27.]

[55] Xie Pei, Gu Yanling, Zhang Yuhu, et al. Precipitation and drought characteristics in Xinjiang during 1961-2015. Arid Land Geography, 2017, 40(2): 332-339. [谢培, 顾艳玲, 张玉虎, 等. 1961—2015年新疆降水及干旱特征分析. 干旱区地理, 2017, 40(2): 332-339.]

[56] Zhang Anhe, Ding Jianli, Zhang Junyong, et al. The variation characteristics of actual evapotranspiration in the Ebinur Lake Oasis and its relationship with landscape pattern. Journal of Glaciology and Geocryology, 2020, 42(2): 1-9. [张桉赫, 丁建丽, 张钧泳, 等. 艾比湖绿洲实际蒸散量变化特征及与景观格局的关系. 冰川冻土, 2020, 42(2): 1-9.]

[57] Meng Xianyong, Meng Baochen, Wang Yuejian, et al. Influence of climate change and human activities on water resources in Ebinur Lake in recent 60 years. Journal of China Hydrology, 2015, 35(2): 90-96. [孟现勇, 孟宝臣, 王月健, 等. 近60年气候变化及人类活动对艾比湖流域水资源的影响. 水文, 2015, 35(2): 90-96.]

[58] Bai Yungang, Ruzi Musha, Lei Xiaoyun, et al. Analysis on characteristic and affecting factor of drought disaster of Xinjiang. Yellow River, 2012, 34(7): 61-63. [白云岗, 木沙·如孜, 雷晓云, 等. 新疆干旱灾害的特征及其影响因素分析. 人民黄河, 2012, 34(7): 61-63.]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Variation characteristics of actual evapotranspiration and meteorological elements in the Ebinur Lake basin from 1960 to 2017

AMANTAI Nigenare[1, 2], DING Jianli[1, 2], GE Xiangyu[1, 2], BAO Qingling[1, 2]
(1. College of Resources & Environmental Science, Xinjiang University, Urumqi 830046, China ;
2. Key Laboratory of Oasis Ecology, Xinjiang University, Urumqi 830046, China)

Abstract: Traditional methods for estimating evapotranspiration are mostly based on local scales. For data-scarce basins where ecological hydrology has undergone dramatic changes, a land surface process model that fully considers the spatial variability of the underlying surface of the watershed provides a new method of performing continuous actual evapotranspiration simulations over a long time series and at a large scale. Taking the Ebinur Lake basin as the research area, the variable infiltration capacity (VIC-3L) model was used to simulate the hydrological processes from 1960 to 2017 and explore the spatial and temporal variations in actual evapotranspiration in the study area. Additionally, the wavelet analysis method was used to analyze the multiscale characteristics of the five meteorological elements and the simulated values of actual evapotranspiration in the study area. The following results were obtained: (1) The runoff Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) coefficients of the VIC at the Wenquan and Bole stations were 0.09 and 0.23, respectively, and the simulation results were satisfactory. Specifically, the simulated value and theoretical calculated value of the actual evapotranspiration of the VIC had an R^2 value of 0.80, an RMSE of 31.76 mm a^{-1}, an NSE of 0.32, and a relatively good simulation effect. (2) Regarding the time scale, the interannual actual evapotranspiration has presented an upward trend over the past 58 years, with the annual average actual evapotranspiration increasing at a rate of 1.03 mm a^{-1}. Furthermore, both monthly and daily evapotranspiration showed a single peak trend. Regarding the interdecadal changes, the actual evapotranspiration from May to July showed a downward trend in the 1990s and in the early 21st century, and an upward trend in the 1970s, while no significant change in tother months. (3) In terms of spatial distribution, the actual evapotranspiration generally showed strong evapotranspiration in high altitude areas and their surroundings. From spring to summer, the area with strong evapotranspiration shifted from the northwest to southeast. The spatial distribution of annual actual evapotranspiration is consistent with that in spring and summer. (4) A wavelet analysis identified 1 to 4 significant periods in the time-frequency domain for the actual evapotranspiration and meteorological elements in the study basin. Over a certain period, the average wind speed, average temperature, and sunshine hours changed ahead of the actual evapotranspiration while the annual precipitation and relative temperature lagged behind the actual evapotranspiration changes. Affected by precipitation, the actual evapotranspiration had a "strong-weak" transition in 1965 and 2003 with a period of 1 a; and affected by relative humidity, the actual evapotranspiration had a "strong-weak" transition in 1965 and 2008 with a period of 2-4.5 a.

Keywords: actual evapotranspiration; VIC model; wavelet analysis; multiscale analysis

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net